

Devoir de synthèse n°1 — Version 3

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $4^n \equiv 4 \pmod{6}$ ($n \geq 1$), $u_n \equiv 0 \pmod{6}$.
 b) u_{2025} : reste 0.
 2)a) $4^n \bmod 5 = 4$ (n impair), 1 (n pair).
 b) $u_n \equiv 1$ ou 3 $\pmod{5}$.
 c) u_n pair ($n \geq 1$), $u_0 = 3$ impair.
 3)a) $w_n = 4^n$ géométrique, $T_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$, $T_3 = 85$.
 b) $R_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} + 2(n+1)$.
 4)a) $4 \equiv 1 \pmod{3}$ donc $4^n \equiv 1 \pmod{3}$ et $u_n = 4^n + 2 \equiv 0 \pmod{3}$.
 b) u_n est divisible par 2 (pair) et par 3, donc par 6.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $|z_B - z_A| = |3| = 3$, $|z_C - z_B| = |4i| = 4$, $|z_C - z_A| = |3 + 4i| = 5$.
 b) $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$: rectangle en B .
 2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B$.
 b) $z_D = (1 + i) + (4 + 5i) - (4 + i) = 1 + 5i$.
 3)a) Le triangle étant rectangle en B , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$: $\Omega = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{5}{2} + 3i$.
 b) Rayon = $|z_A - \Omega| = \frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$.
 4)a) (Γ) est la médiatrice de $[AC]$.
 b) $|\Omega - z_A| = |\Omega - z_C| = \frac{5}{2}$: $\Omega \in (\Gamma)$.
 5)a) $|z_D - z_A| = |4i| = 4$.
 b) $AB = DC = 3$, $BC = AD = 4$ et l'angle en B est droit : $ABCD$ est un rectangle.
 6)a) Aire du triangle $ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$.
 b) Aire du rectangle = $2 \times 6 = 12$.
 7)a) $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(4 + i) + (1 + 5i)}{2} = \frac{5}{2} + 3i = z_\Omega$.
 b) Ω est le point d'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre du rectangle.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $f(x) - x = \frac{-(x^2 - 3)}{x + 1}$: solution $\sqrt{3}$ de $f(x) = x$.

b) $f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^2} < 0$.

2)a) $u_1 = 2, u_2 = \frac{5}{3}, u_3 = \frac{7}{4}; 1 < \sqrt{3} < 2$.

b) $u_0 < u_2 < \sqrt{3} < u_3 < u_1$.

3)a) $f \circ f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$, croissante.

b) Point fixe $\sqrt{3} : (u_n) \rightarrow \sqrt{3}$.

4)a) $u_4 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{19}{11}$.

b) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| = \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|u_n - \sqrt{3}|(\sqrt{3} - 1)}{u_n + 1}$: le facteur < 1 assure la convergence.

5)a) $f(x) = 2 \iff x + 3 = 2(x + 1) \iff x = 1$.

b) $u_0 = 1$ donne donc $u_1 = f(1) = 2$: cohérent avec le calcul direct.